

3. 模型建立 (Model Formulation)

为了解决多层建筑中随时间演变的紧急疏散搜救问题，特别是考虑到不同房间因体积差异导致的烟雾扩散速率非均匀性，我们建立了一个**异构环境下的时变多旅行商规划模型 (Heterogeneous Time-Dependent mTSP)**。该模型耦合了三维空间拓扑、差异化烟雾扩散动力学以及自适应搜救行为。

3.1 模型假设 (Assumptions)

- 拓扑连通性假设**：建筑被视为三维离散网络。不同楼层间的移动必须经过唯一的楼梯节点 (Bottleneck)，不允许穿墙或瞬移。
- 差异化烟雾扩散假设**：烟雾在不同房间内的积聚速率与其空间体积相关。大空间房间的烟雾充满时间显著长于小空间房间。能见度（有效视觉半径）随时间呈指数衰减。
- 自适应搜救假设**：
 - 动态策略**：搜救人员根据到达房间时刻的实时能见度，自动切换“沿墙巡视”或“地毯式搜索”模式。
 - 完备性约束**：任务完成的定义为所有房间被搜寻完毕，且所有队员撤离至一层安全出口。
- 能力同质性**：所有响应人员具备相同的移动速度基准，但在浓烟环境下移动速度会受限。

3.2 三维异构空间模型 (3D Heterogeneous Spatial Model)

我们将搜救场景建模为一个加权图 $G = (V, E)$ ，其中节点集合 V 包含具有不同物理属性的房间节点。

3.2.1 房间异构性建模

设房间集合 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_M\}$ 。每个房间 r_i 不仅具有几何属性（坐标、尺寸），还被赋予一个**风险衰减系数** λ_i ，以反映其受烟雾影响的快慢。

根据流体力学原理及经验数据，我们将房间分为两类：

- 大体积房间 (Large Rooms)**：如一层大厅或合并办公室。设定其临界失效时间 $T_{crit}^L = 10$ 分钟。
- 小体积房间 (Small Rooms)**：如二层标准办公室。设定其临界失效时间 $T_{crit}^S = 6$ 分钟。

3.2.2 跨层移动代价

定义任意两点 A, B 之间的移动代价 $Cost(A, B)$ 。若涉及跨层 ($z_A \neq z_B$)，必须经过楼梯节点 S ：

$$T_{travel}(A, B) = \frac{\|A-S\|_2}{v_h} + \frac{H_{floor}}{v_v} + \frac{\|S-B\|_2}{v_h}$$

其中 $H_{floor} = 2.5m$ 为层高， v_h, v_v 分别为水平和垂直移动速度。

3.3 差异化动态环境耦合 (Differential Dynamic Coupling)

本模型的核心创新在于引入了基于房间属性的差异化烟雾衰减机制。

3.3.1 房间级视觉半径衰减

设 t 为绝对时间。对于房间 r_i ，其内部有效视觉半径 $R_i(t)$ 遵循特定的指数衰减规律：

$$R_i(t) = (R_{max} - R_{min}) \cdot e^{-\lambda_i t} + R_{min}$$

其中衰减系数 λ_i 由该房间的临界时间 $T_{crit}^{(i)}$ 决定：

$$\lambda_i \approx \frac{3}{T_{crit}^{(i)}}$$

这意味着小房间 ($T_{crit} = 360s, \lambda \approx 0.0083$) 的能见度下降速度显著快于大房间 ($T_{crit} = 600s, \lambda = 0.005$)。

3.3.2 搜寻时间与能见度的非线性映射

搜寻房间 r_i 所需的时间 $T_{sweep}^{(i)}$ 是到达时刻 t_{arr} 的函数。

- 高能见度 ($R_i(t_{arr}) > 2.5m$): 采用周界搜索。

$$T_{sweep} = \frac{2(L_i + W_i)}{v(t_{arr})}$$

- 低能见度 ($R_i(t_{arr}) \leq 2.5m$): 采用地毯式搜索。路径长度激增，且引入效率因子 $\eta = 0.3$ 。

$$T_{sweep} = \frac{Area_i / (\kappa \cdot R_i(t_{arr}))}{v(t_{arr}) \cdot \eta}$$

此公式体现了“越晚到达小房间，代价呈指数级暴增”的惩罚机制。

3.4 全局优化模型 (Optimization Problem)

3.4.1 决策变量

我们寻求最优的人员数量 N 、任务分配方案 $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_N\}$ 以及每个队员的访问序列 π_k 。

3.4.2 目标函数

最小化系统的最大完工时间 (Makespan):

$$\min_{N, \mathcal{A}, \pi} \left(\max_{k=1 \dots N} \left(t_{start} + \sum_{j \in \pi_k} (T_{travel} + T_{sweep}^{(j)}(t)) + T_{evac} \right) \right)$$

3.4.3 约束条件

- 覆盖约束: $\bigcup_{k=1}^N A_k = R$, 所有房间必须被搜寻。
- 时序约束: 第 $j+1$ 个任务的开始时间必须晚于第 j 个任务的结束时间及路途时间。
- 撤离约束: 所有队员最终位置必须位于一层安全出口。

3.5 求解算法: 混合贪婪迭代搜索 (Hybrid Greedy-Iterative Search)

针对该 NP-hard 问题, 我们设计了以下求解流程:

- 外层循环 (参数寻优): 遍历响应人数 $N \in [1, 8]$, 探究边际效益递减点。
- 内层循环 (路径规划):
 - 蒙特卡洛采样: 随机生成房间优先权序列。
 - 贪婪负载均衡 (Min-Max Heuristic): 在每一步分配任务时, 计算将当前房间分配给每一位队员后的预计完工时间, 选择增量最小 (或当前最空闲) 的队员, 以实现自动负载均衡。
 - 状态更新: 实时更新队员位置及累计时间, 重新计算下一个房间的烟雾状态 $R(t)$ 。
- 灵敏度分析: 通过调整 t_{start} (初始延迟), 模拟不同火灾阶段介入对搜救策略的影响。

此部分在论文中的亮点 (Key Highlights)

在写作时，请特别强调以下两点，这是您代码（`evacuation_optimizer_multi_lambda.m`）相对于普通模型的最大优势：

- 物理真实性 (Physical Fidelity):** 模型区分了大小房间的“耐烟能力”。这使得算法倾向于**优先搜寻小房间**（因为它们很快就会变得不可搜寻），或者在分配时给予小房间更高的权重，这符合真实的火场救援逻辑。
- 时间敏感性 (Time-Sensitivity):** 搜寻代价不再是静态的距离矩阵，而是随时间动态变化的。这使得传统的 TSP 算法失效，必须采用仿真类算法（如代码中的模拟退火/贪婪搜索）来求解。